Primero se lava, después se coloniza

Masa y colonizadores de la hojarasca sumergida en un morichal y una laguna, RNSC Yurumí (Puerto López, Meta)

Andrade, César · Balcázar, Daniel · Corredor, Sara · Lombana, Salomé · Ortiz, Julián

Programa de Biología, Universidad El Bosque · Biología Tropical – Ecosistemas Terrestres – Gestión Ambiental

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo cambian la masa de la hojarasca y sus colonizadores en sus primeras 72 h bajo el agua, en un caño de morichal y en una laguna?

HIPÓTESIS BIOLÓGICA

La hoja pierde masa al inicio por lavado (lixiviación), no por consumo. Para los colonizadores es primero refugio, no alimento.

Introducción

- Al caer al agua, la hoja se lava: en horas suelta sus compuestos solubles (lixiviación; Gessner et al., 1999).
- Después la ablandan hongos y bacterias, y la fragmentan los invertebrados (Graça, 2001).
- Una hoja nueva también es un hogar que los macroinvertebrados deben colonizar (Mackay, 1992).
- En Yurumí, un caño bajo el moriche y una laguna a pleno sol reciben hojarasca, pero difieren en luz, corriente y química del agua.



Caño del morichal, donde el dosel de moriche aporta hojarasca de forma continua. Foto propia.

Método

- Dónde y cuándo: RNSC Yurumí, Puerto López (Meta); 8–12 sep 2026, temporada de lluvias.
- Sitios: caño bajo el dosel del morichal (0,2 m/s) y laguna artificial a pleno sol, sin corriente (Figs. 1, 2 y 4).
- Montaje: 10 puntos por sitio, cada uno con 3 bolsas de tul con 3 g de hojarasca seca; retiros a las 24, 48 y 72 h y una bolsa control por retiro (Fig. 3).
- Masa: peso seco al aire, corregido con la bolsa control; ANOVA de dos vías y comparación de curvas por AICc.
- Fauna: identificación hasta familia, sumando las 10 bolsas de cada retiro.

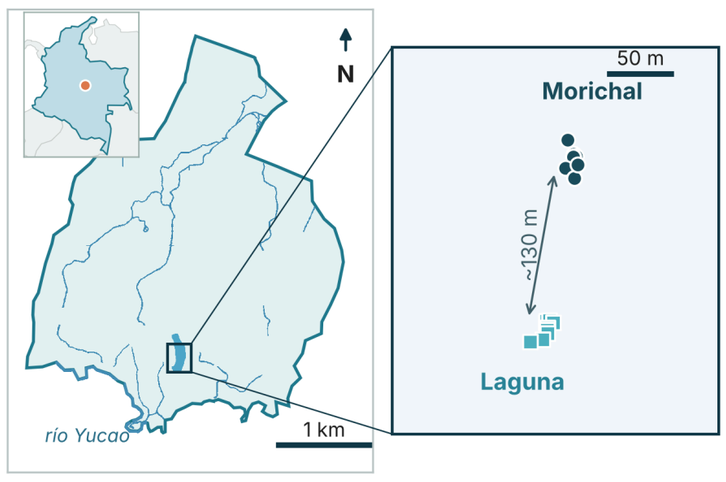


Fig. 1. Reserva Yurumí: puntos de muestreo en el caño y en la laguna.



Fig. 2. Bolsas en el caño del morichal (a) y entre el pasto de la laguna (b). Fotos propias.

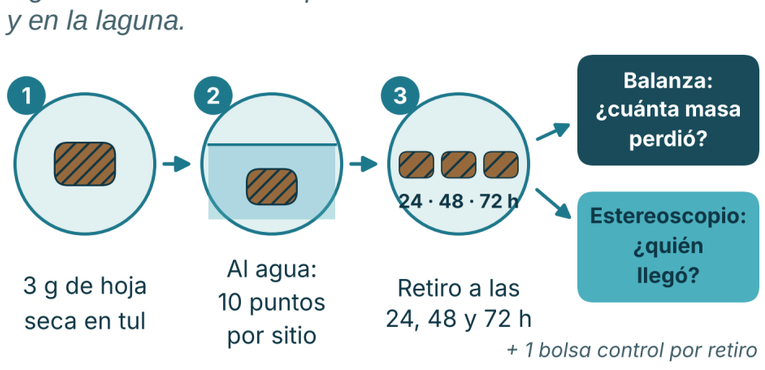


Fig. 3. Del agua a la balanza y al estereoscopio.

Temperatura (°C)	pH	O_2 disuelto (mg/L)
+2,3 °C en la laguna		
Morichal 26,4	Morichal 4,93	Morichal 4,17
Laguna 28,7	Laguna 3,86	Laguna 2,19

Fig. 4. Agua de cada sitio (una medición).

Resultados

La hoja perdió masa el primer día; casi todos sus colonizadores llegaron después.

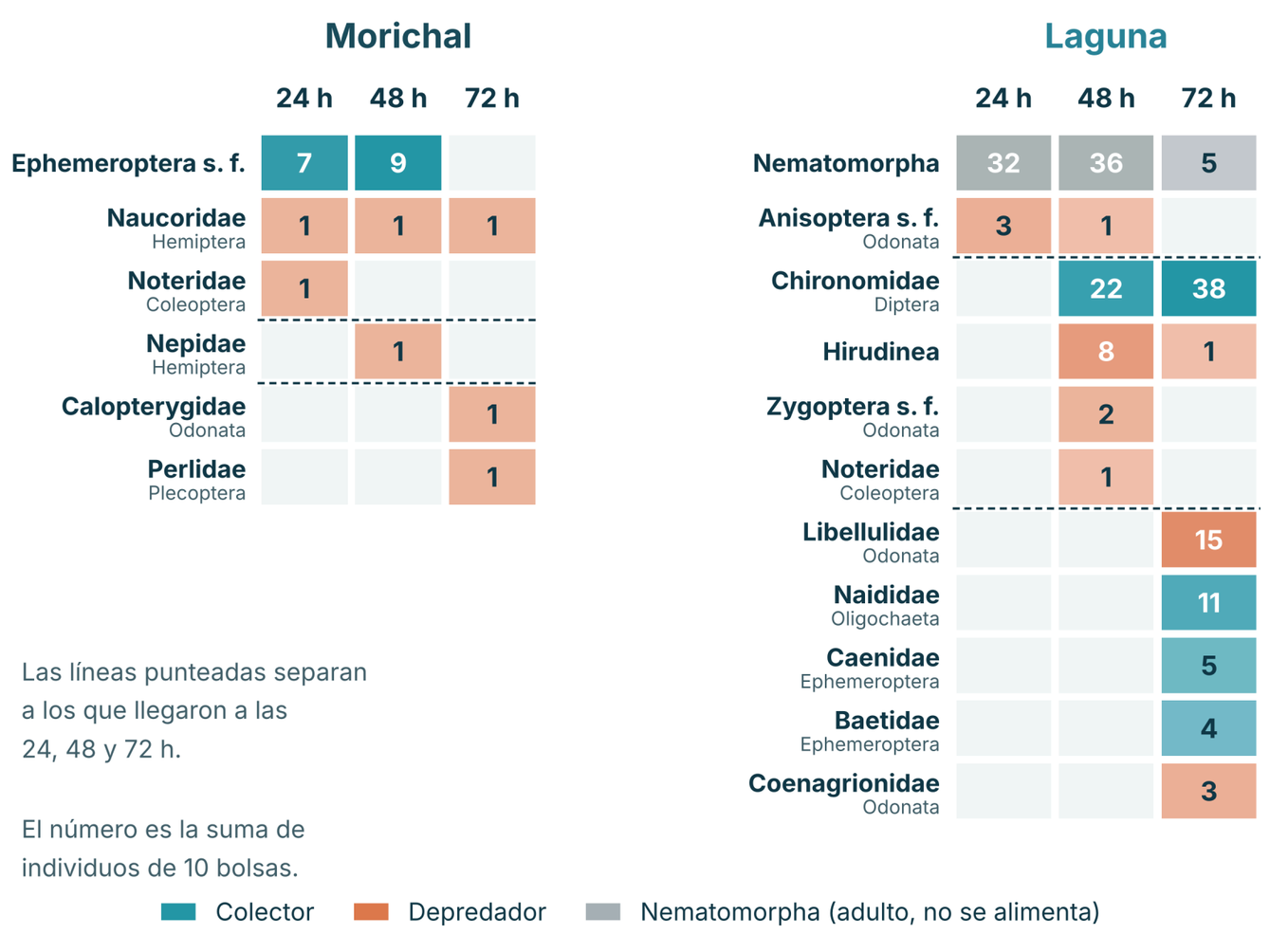


Fig. 5. Orden de llegada a la hojarasca. La laguna acumuló colonizadores; en el morichal fueron pocos y cambiaron entre retiros. No hubo fragmentadores.

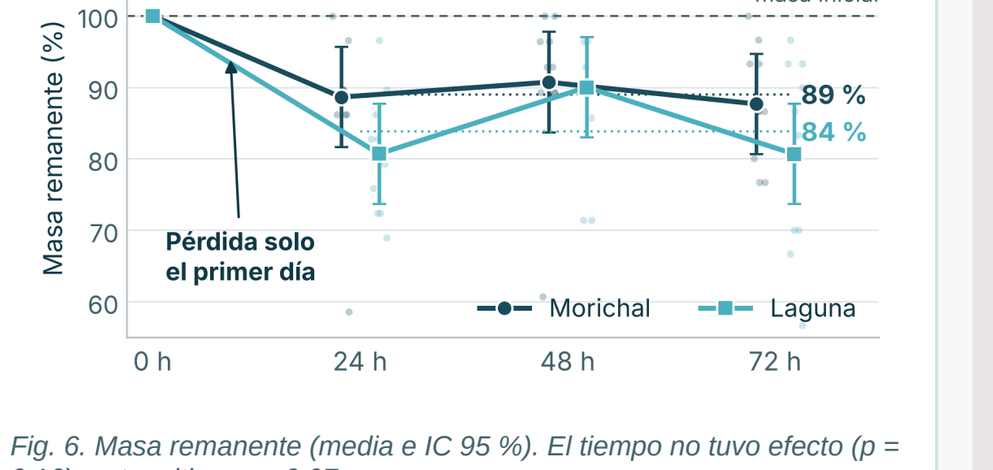


Fig. 6. Masa remanente (media e IC 95 %). El tiempo no tuvo efecto (p = 0,16); entre sitios, p = 0,07.

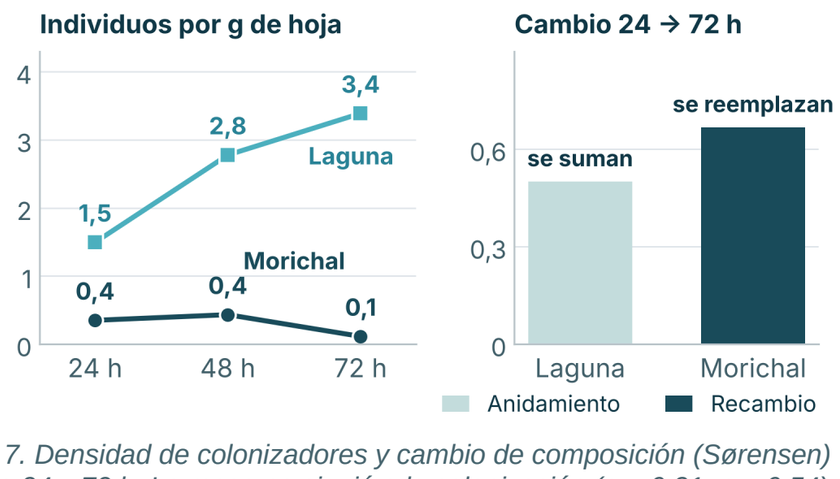


Fig. 7. Densidad de colonizadores y cambio de composición (Sørensen) entre 24 y 72 h. La masa no siguió a la colonización (ρ = 0,31; p = 0,54).



Fig. 8. Colonizadores al estereoscopio. Borde azul: colector; coral: depredador; gris: Nematomorpha. Fotos propias.

Discusión

- ¿Se apoya la hipótesis? Sí, para la masa: la hoja la perdió por lavado, antes de que llegaran casi todos los colonizadores (Gessner et al., 1999).
- La laguna, 2,3 °C más cálida, perdió algo más pese a su agua ácida y con poco O_2: la lixiviación aumenta con la temperatura (Lind et al., 2022).
- En la laguna los colonizadores llegaron y se quedaron; en el morichal, la corriente los trajo y se los llevó (Mackay, 1992). La hoja fue casa antes que comida.

Referencias: Gessner et al. (1999) · Graça (2001) · Lind et al. (2022) · Mackay (1992). Referencias completas (APA) en el QR «Fuentes».

Implicaciones

Para el manejo de la reserva:

Para medir la descomposición en los caños, las bolsas deben quedarse semanas: en 3 días solo se ve el lavado de la hoja.

Video **Fuentes**